

Reporte Técnico de comunicación de Tarjetas

1 Introducción

El siguiente reporte busca mostrar y analizar las tramas de comunicación presentes entre las tarjetas de báscula (AT13_EN_BAS), y las nuevas tarjetas de control de sensores y los actuadores de posición del sistema y el sistema embebido verdin iMX8MP a través de la comunicación UART.

En la tabla 2 se muestra la configuración necesaria en la tarjeta verdin usando la biblioteca pyserial.

Cuadro 1: Configuración UART

Parámetro	Valor
Tarjeta Báscula	UART1
Tarjeta Sensores	UART2
Tarjeta Actuadores	UART4
Baud Rate	57600
Tamaño de byte	8
Byte de Paridad	No
Byte de paro	1
Tiempo de espera (s)	1

2 Comunicación

La trama sugerida para la comunicación es construida a partir de datos enviados a la tarjeta (AT13_EN_BAS) y los datos que envía de regreso con el pesaje de las celdas. Esta estructura se propone como base para las demás tarjetas cambiando los parámetros que requiere cada tarjeta.

2.1. Construcción de la trama de tarjeta de báscula

Los elementos siguientes son propuestos para poder comunicar con la tarjeta de báscula, permitiendo tener una comunicación confiable y evitando tener un error en el intercambio de información.

- Cabecera (Header): Dato hexadecimal que indica el inicio de la comunicación

[0x00].

- Tamaño del Dato (LNG): Longitud de la cantidad de los datos transmitidos desde la tarjeta.
- Datos de Báscula (Dt): Cantidad de datos enviados desde la báscula en hexadecimal, son dados por el valor hexadecimal [LNG].
- CRC: Valor hexadecimal de checksum para detectar errores de transmisión. Se usan 2 bytes ya que el resultado es un valor hexadecimal de 4 dígitos [CRC MSB, CRC LSB].
- Cola (Tail): Dato hexadecimal que indica el final de la trama de comunicación [0x99].

2.1.1. Trama

Envío

Tx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC MSB	/	CRC MSB	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	---------	---	---------	---	------

Ejemplo:

Tx:

0x00	/	0x01	/	0x55	/	0x3F	/	0xC0	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

En este caso de acuerdo a la posición, el dato LNG muestra un “0x01” indicando que se enviará un par de bytes de datos “0x55” que indica que se solicitará la información del pesaje, posteriormente se mandan dos pares de bytes correspondientes al cálculo de CRC que se usarán para verificar la consistencia de los datos en la comunicación “0x3F” y “0xC0”.

Recepción

Rx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	-----	---	------

Ejemplo:

Rx:

0x00	/	0x02	/	0xB9	/	0x9A	/	0x24	/	0xA2	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

En el caso de la recepción se usa la misma estructura, el “0x02” indica dos datos “0xB9” y “0x9A” y su respectivos datos de CRC “0x24, 0xA2”.

2.2. Construcción de la trama de tarjeta de sensores

De acuerdo a los dispositivos los elementos siguientes son necesarios para la construcción de la trama del dato:

- Sonda Principal Temperatura: Información de la sonda principal de temperatura [SndaPrnTmp MSB, SndaPrnTmp LSB].
 - Sonda Aux Temperatura: Información de la sonda auxiliar de temperatura [SndaAuxTmp MSB, SndaAuxTmp LSB].
 - Potencia de Calefactor: Dato de control de la potencia del calefactor [PotCalef MSB, PotCalef LSB].
- Control Temperatura: Dato de control de la temperatura programada [CtrlTmp MSB, CtrlTmp LSB].
 - Control Humedad: Dato de control del humidificador [CtrlHum MSB, CtrlHum LSB].
 - Control Oxígeno: Dato de control de Oxígeno [CtrlOx MSB, CtrlOx LSB].
 - Sensor de Oxígeno: Dato del sensor de Oxígeno [SnsrOx MSB, SnsrOx LSB].

Considerando que los datos de Cabecera, Tamaño del dato, CRC y Cola se mantienen presentes.

2.2.1. Trama

Envío

Tx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC MSB	/	CRC MSB	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	---------	---	---------	---	------

Dt:

SndaPrnTmp MSB	/	SndaPrnTmp LSB	/	SndaAuxTmp MSB		
SndaAuxTmp LSB	/	PotCalef MSB	/	PotCalef LSB	/	CtrlTmp MSB
CtrlTmp LSB	/	CtrlHum MSB	/	CtrlHum LSB	/	CtrlOx MSB
CtrlOx LSB	/	SnsrOx MSB	/	SnsrOx LSB		

Ejemplo:

Tx:

0x00	/	0x01	/	0x66	/	0x3F	/	0xC0	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Al ser una cantidad mayor de datos los que se van a comunicar se propone llenar los espacios faltantes con “0x00” para evitar confusiones en la lectura de datos.

Recepción

Rx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	-----	---	------

Dt:

SndaPrnTmp MSB	/	SndaPrnTmp LSB	/	SndaAuxTmp MSB		
SndaAuxTmp LSB	/	PotCalef MSB	/	PotCalef LSB	/	CtrlTmp MSB
CtrlTmp LSB	/	CtrlHum MSB	/	CtrlHum LSB	/	CtrlOx MSB
CtrlOx LSB	/	SnsrOx MSB	/	SnsrOx LSB		

Ejemplo:

Rx:

0x00	/	0x08	/	0x9B	/	0xA9	/	0xC5	/	0x6B	/	0x24	/	0xA2	/	0x33	/	0x10	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

En este caso se transmiten 8 pares de bytes los cuales corresponderían a los datos solicitados por la tarjeta verdin (Tx) y la posición sería determinada por la construcción de la trama y la solicitud de los datos, es decir, la sonda principal de la temperatura siempre va a estar al inicio y la potencia del calefactor estaría antes del control de Oxígeno.

2.3. Construcción de la trama de tarjeta de actuadores de posición

El control de los actuadores es un proceso más sencillo al solo necesitar mantener un dato constante mientras se presiona una tecla o se activa con un disparo de un botón, por lo que se proponen los siguientes datos:

- 00 - Reposo
- 01 - Subir AV
- 10 - Bajar AV
- 11 - Cambio de Modo

Considerando que los datos de Cabecera, Tamaño del dato, CRC y Cola se mantienen presentes.

2.3.1. Trama

Envío

Tx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC MSB	/	CRC MSB	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	---------	---	---------	---	------

Ejemplo:

Tx:

0x00	/	0x01	/	0x11	/	0x3F	/	0xC0	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Esta tarjeta solo requiere un solo dato de transmisión a la vez por lo que solo se necesita un par de bytes a la vez.

Recepción

Rx:

Header	/	LNG	/	Dt	/	CRC	/	Tail
--------	---	-----	---	----	---	-----	---	------

Ejemplo:

Rx:

0x00	/	0x01	/	0x00	/	0x33	/	0x10	/	0x99
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Aún no se propone si habrá retroalimentación de parte de la tarjeta de control de la Altura Variable.

2.4. Comunicación Botonera

El control GPIO de los botones no se tiene completamente diseñado y solo esta presente el encoder para controlar la potencia del calefactor, el valor de la temperatura programada y de las luces de examinación y fototerapia. Pines usados:

- Dt: Dato del encoder, funciona para saber el sentido de la dirección del giro.
- CLK: Reloj del encoder, funciona para

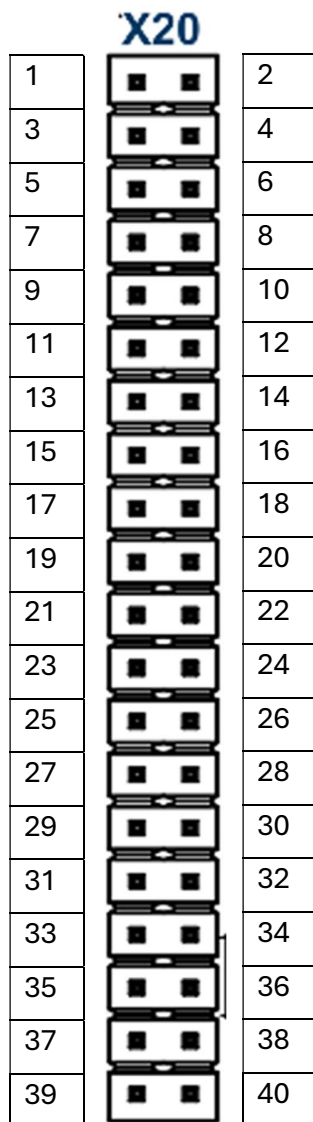
saber el sentido de la dirección del giro.

- SW: Botón del encoder.

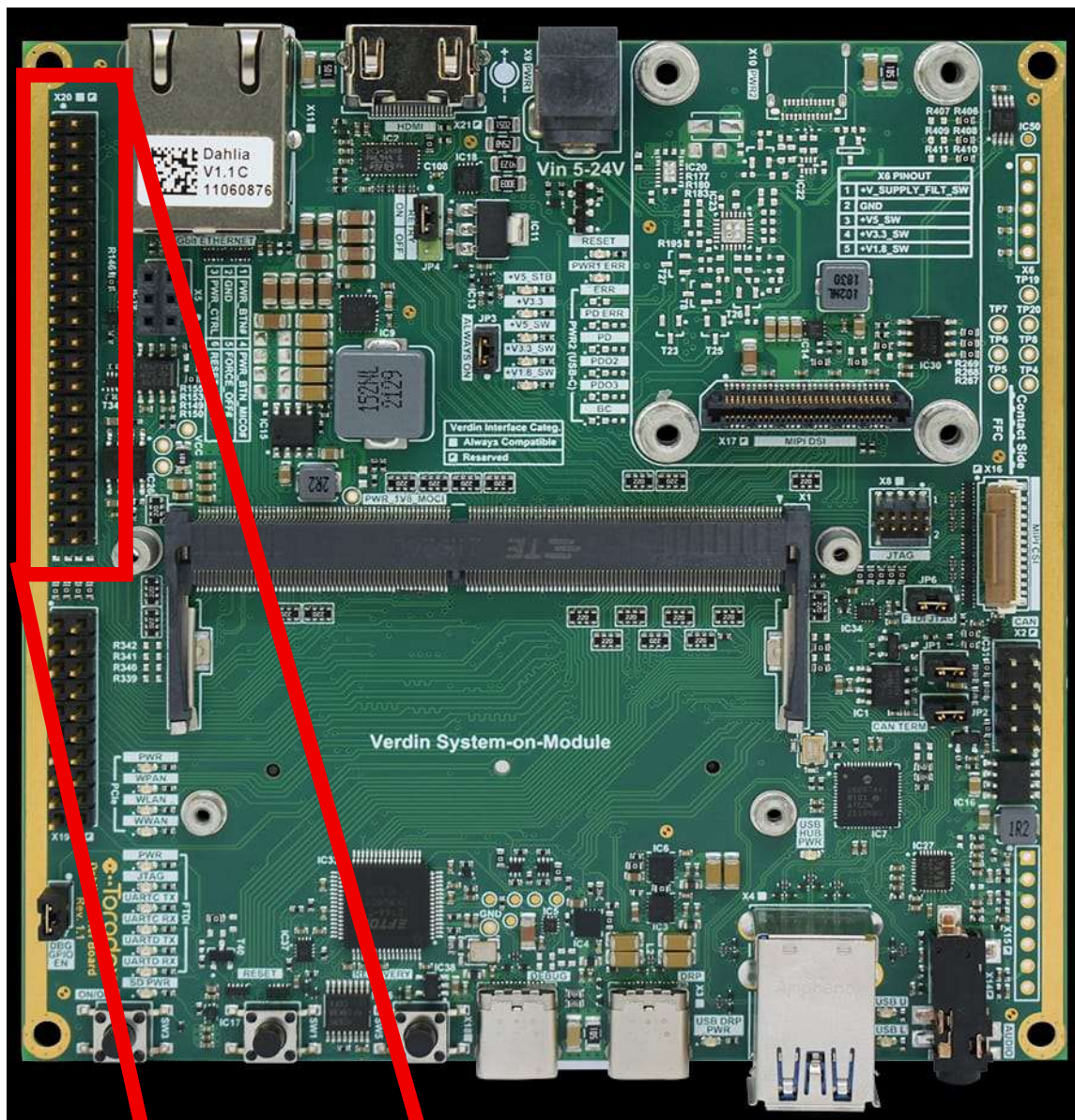
Todos los pines usados son de entrada (input) ya que el CLK y Dt dependiendo del sentido del giro, Dt genera un pulso adelantado o atrasado con respecto a CLK y permite ser usado como incremento o disminución del valor seleccionado. SW funciona como un botón común que genera un pulso que es leído por la tarjeta.

Cuadro 2: GPIO

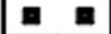
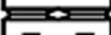
Pin Encoder	Nombre Pin Tarjeta Verdin
Dt	X19.1 – CAN_2_TX
CLK	X19.2 – CAN_2_RX
SW	X19.4 – QSPI_1_CLK



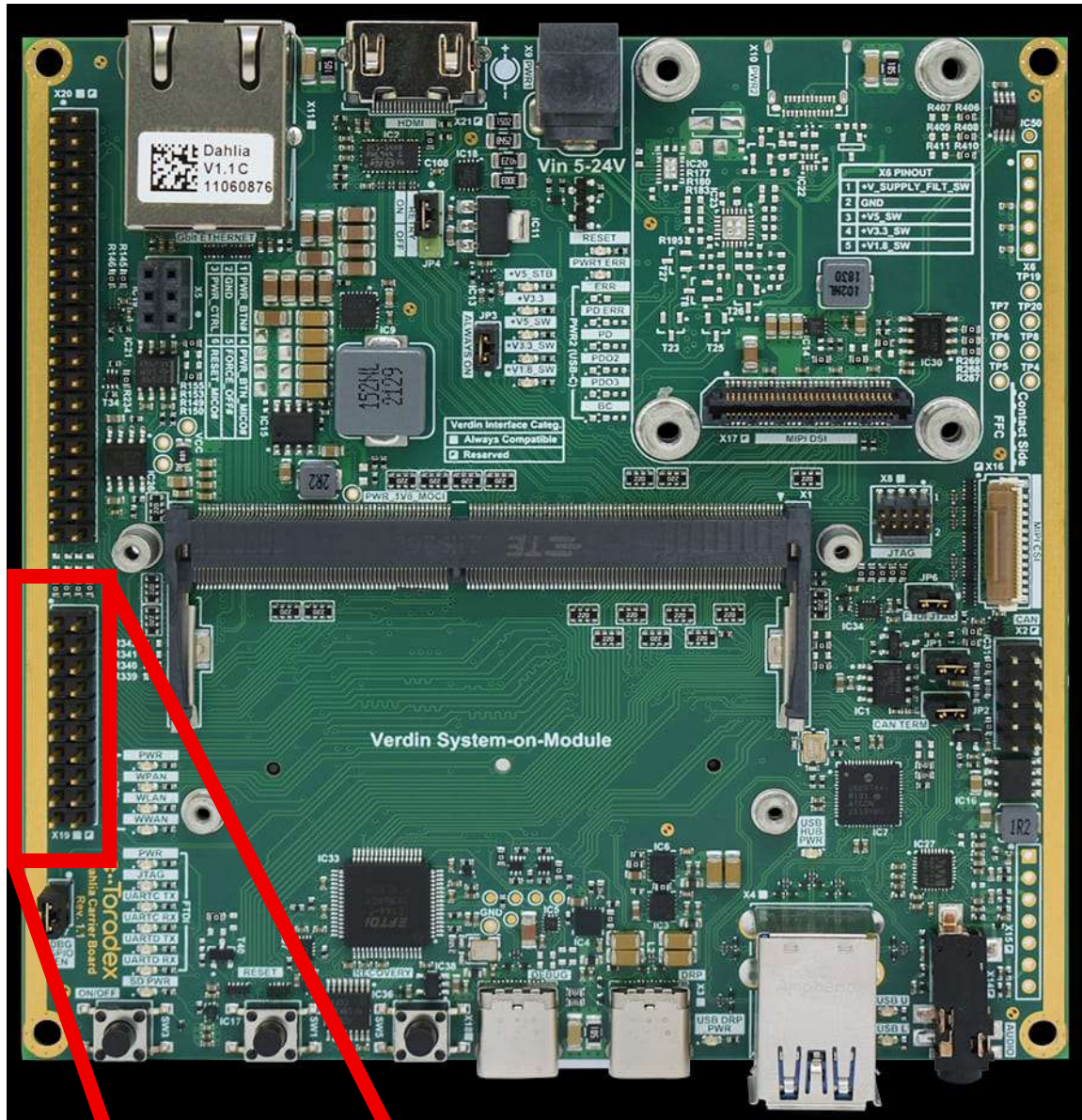
X20.1 – ADC_1 NO SE USA	X20.2 – ADC_2 NO SE USA
X20.3 – ADC_3 NO SE USA	X20.4 – ADC_4 NO SE USA
X20.5 - GND	X20.6 – I2C_1_SDA SENSOR TEMPERATURA
X20.7 – I2C_1_SCL SENSOR TEMPERATURA	X20.8 - GND
X20.9 – PWM_1 LUZ DE FOTOTERAPIA	X20.10 – PWM_2 LUZ DE EXAMINACION
X20.11 – GND	X20.12 – UART_1_RXD BASCULA RX
X20.13 – UART_1_TXD BASCULA TX	X20.14 – UART_1_RTS NO SE USA
X20.15 – UART_1_CTS NO SE USA	X20.16 - GND
X20.17 – UART_3_RXD CAMBIAR R333	X20.18 – UART_3_TXD CAMBIAR R334
X20.19 – UART_4_RXD CAMBIAR R335	X20.20 – UART_4_TXD CAMBIAR R336
X20.21 – GND	X20.22 – SPI_1_CLK NO SE USA
X20.23 – SPI_1_MISO NO SE USA	X20.24 – SPI_1_MOSI NO SE USA
X20.25 – SPI_1_CS NO SE USA	X20.26 - +V1.8_SW PWR
X20.27 – GPIO_1 General- purposel/O BOTON GRAL	X20.28 – GPIO_2 General- purposel/O LED ALARMA
X20.29 – GPIO_3 General- purposel/O CTRL SUBIR	X20.30 – GPIO_4 General- purposel/O CTRL BAJAR
X20.31 - GND	X20.32 – GPIO_5 General- purposel/O CTRL CAPELO
X20.33 – GPIO_6 General- purposel/O BACINETE IZQ	X20.34 – GPIO_7 General- purposel/O BACINETE DER
X20.35 – GPIO_8 General- purposel/O LIBRE	X20.36 - +V3.3_SW PWR
X20.37 – NO SE PUEDE MODIFICAR	X20.38 – NO SE PUEDE MODIFICAR
X20.39 – NO SE PUEDE MODIFICAR	X20.40 – NO SE PUEDE MODIFICAR



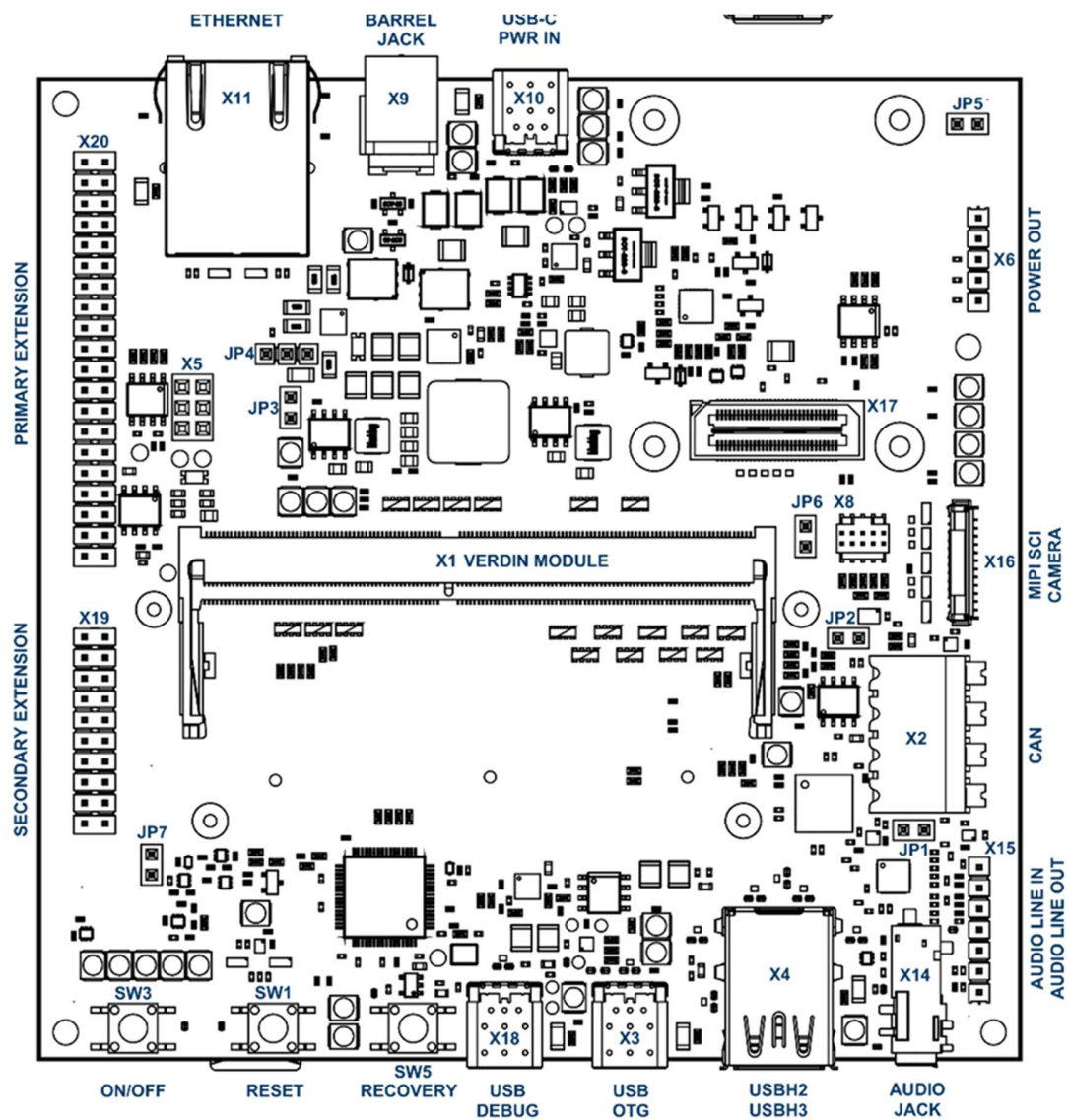
X20

	X19	
1		2
3		4
5		6
7		8
9		10
11		12
13		14
15		16
17		18
19		20

X19.1 – CAN_2_TX ENCODER_DT	X19.2 – CAN_2_RX ENCODER_CLK
X19.3 – GND PWR	X19.4 – QSPI_1_CLK ENCODER_SW
X19.5 – QSPI_1_CS# MODIFICADO A GPIO LIBRE	X19.6 – QSPI_1_IO0 MODIFICADO A GPIO LIBRE
X19.7 – QSPI_1_IO1 MODIFICADO A GPIO LIBRE	X19.8 – GND
X19.9 – QSPI_1_IO2 MODIFICADO A GPIO LIBRE	X19.10 – QSPI_1_IO3 MODIFICADO A GPIO LIBRE
X19.11 – QSPI_1_CS2 MODIFICADO A GPIO LIBRE	X19.12 – QSPI_1_DQS MODIFICADO A GPIO LIBRE
X19.13 – GND PWR	X19.14 – UART_2_RXD LIBRE – Tarjeta de ctrl
X19.15 – UART_2_TXD LIBRE – Tarjeta de ctrl	X19.16 – UART_2_RTS NO SE USA
X19.17 – UART_2_CTS NO SE USA	X19.18 – +V1.8_SW PWR +1.8V NO SE USA
X19.19 – I2C_EXT_SDA REQUIERE CAMBIAR R343/R345	X19.20 – I2C_EXT_SCL REQUIERE CAMBIAR R344/R346



X19



3 Observaciones